

# Python में मूल ऑपरेटर

ऑपरेटर विशेष प्रतीक होते हैं जो वेरिएबल (चर) और मानों (values) पर ऑपरेशन करते हैं। Python निम्नलिखित मूल प्रकार के ऑपरेटरों का समर्थन करता है।

## 1. अंकगणितीय ऑपरेटर 1. Arithmetic Operators

| Operator | Name         | Description                                         | Example         | Result   |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| +        | जोड़         | दो मानों को जोड़ता है                               | $a = 10, b = 3$ | 13       |
| -        | घटाव         | पहले मान से दूसरे मान को घटाता है                   | $a - b$         | 7        |
| *        | गुणा         | दो मानों को गुणा करता है                            | $a * b$         | 30       |
| /        | भाग          | पहले मान को दूसरे मान से भाग देता है (दशमलव परिणाम) | $a / b$         | 3.333... |
| //       | फ्लोर डिवीजन | शि करके केवल पूर्णांक भाग देता है                   | $a // b$        | 3        |
| %        | मॉड्यूलस     | शेषफल लौटाता है                                     | $a \% b$        | 1        |
| **       | घात (पावर)   | पहले मान की दूसरे मान के घात के बराबर (power)       | $a ** b$        | 1000     |

उदाहरण :

```
a = 10
b = 3
a + b = 13
a - b = 7
a * b = 30
a / b = 3.333...
a // b = 3
a % b = 1
a ** b = 1000
```

## 2. असाइनमेंट ऑपरेटर 2. Assignment Operators

| Operator | Example    | Same As      | Example :                               |
|----------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| =        | $x = 5$    | $x = 5$      | $x = 10$                                |
| +=       | $x += 3$   | $x = x + 3$  | $x += 5$ # $x = x + 5 \rightarrow 15$   |
| -=       | $x -= 3$   | $x = x - 3$  | $x -= 3$ # $x = x - 3 \rightarrow 12$   |
| *=       | $x *= 3$   | $x = x * 3$  | $x *= 2$ # $x = x * 2 \rightarrow 24$   |
| /=       | $x /= 3$   | $x = x / 3$  | $x /= 4$ # $x = x / 4 \rightarrow 6.0$  |
| //=      | $x //= 3$  | $x = x // 3$ | $x //= 2$ # $x = x // 2 \rightarrow 3$  |
| %=       | $x \% = 3$ | $x = x \% 3$ | $x \% = 2$ # $x = x \% 2 \rightarrow 1$ |
| **=      | $x ** = 3$ | $x = x ** 3$ | $x ** = 3$ # $x = x ** 3 \rightarrow 1$ |

## 3. Comparison (Relational) Operators

### 3. तुलना (रिलेशनल) ऑपरेटर

| Operator | Name             | Example  | Result |
|----------|------------------|----------|--------|
| ==       | के बराबर         | $5 == 5$ | True   |
| !=       | के बराबर नहीं    | $5 != 3$ | True   |
| >        | से बड़ा          | $5 > 3$  | True   |
| <        | से छोटा          | $5 < 3$  | False  |
| >=       | से बड़ा या बराबर | $5 >= 3$ | True   |
| <=       | से छोटा या बराबर | $5 <= 3$ | False  |

उदाहरण :

```
a = 8, b = 4
a == b → False
a != b → True
a > b → True
a < b → False
a >= b → True
a <= b → False
```

## 4. तार्किक ऑपरेटर 4. Logical Operators

| Operator | Name        | Description                      | Example                        | Result |
|----------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| and      | तार्किक AND | दोनों शर्तें True होनी चाहिए     | $(5 > 3) \text{ and } (2 < 4)$ | True   |
| or       | तार्किक OR  | कम से कम एक शर्त True होनी चाहिए | $(5 > 3) \text{ or } (2 > 4)$  | True   |
| not      | तार्किक NOT | परिणाम को उलट देता है            | $\text{not } (5 > 3)$          | False  |

```
a = 5, b = 3
(a > b) और (a < 10) → True
(a > b) या (a < 0) → True
not (a > b) → False
```

## 5. सदस्यता (Membership) ऑपरेटर

| Operator | Description                                                         | Example            | Result | Example :                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| in       | यदि मान किसी अनुक्रम (sequence) में पाया जाता है तो True लौटाता है। | 'a' in 'apple'     | True   | $s = \text{"python"}$<br>'p' in s → True<br>'y' in s → True |
| not in   | यदि मान किसी अनुक्रम में नहीं पाया जाता है तो True लौटाता है।       | 'z' not in 'apple' | True   | 'x' not in s → True                                         |

## 6. पहचान (Identity) ऑपरेटर

| Operator | Description                                            | Example               |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| is       | यदि दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं  | $a \text{ is } b$     |
| is not   | यदि दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को संदर्भित नहीं करते | $a \text{ is not } b$ |

उदाहरण :

```
a = [1, 2, 3]
b = a
c = [1, 2, 3]
a is b → True
a is c → False
a is not c → True
```

### ★ नोट :

- ऑपरेटर precedence यह निर्धारित करती है कि ऑपरेशन किस क्रम में किए जाएंगे।
- मानों के मूल्यांकन के क्रम को बदलने के लिए आप कोष्ठक ( ) का उपयोग कर सकते हैं।

### उदाहरण :

```
result = 5 + 3 * 2 # पहले 3*2 होता है → 11
result = (5 + 3) * 2 # पहले कोष्ठक होता है → 16
```

# Python में स्ट्रिंग ऑपरेशन्स

स्ट्रिंग, वर्णों का एक अनुक्रम (sequence) होती है जो एकल उद्धरण (''), दोहरे उद्धरण (") या तीनहरे उद्धरण (''' ''' या "" "" ) में घिरी होती है।

उदाहरण : `s = "Hello, Python!"`

## 1. स्ट्रिंग तक पहुँचना (Indexing और Slicing)

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इंडेक्सिंग : प्रत्येक कैरेक्टर का स्ट्रिंग में एक इंडेक्स होता है।<br>इंडेक्स 0 से प्रारम्भ होता है। |                                                                                                                                                                                                        | स्लाइसिंग : स्ट्रिंग के एक भाग को प्राप्त करने के लिए।<br>सिंटैक्स : <code>s[start : end : step]</code><br>(end एक्सक्लूसिव होता है)                                                                                                                                                           |
| <code>s = "Python"</code><br>Index : 0 1 2 3 4 5<br>Char : P y t h o n                               | उदाहरण :<br><code>s[0] → 'P'</code> (पहला कैरेक्टर)<br><code>s[3] → 'h'</code> (इंडेक्स 3 पर कैरेक्टर)<br><code>s[-1] → 'n'</code> (अंतिम कैरेक्टर)<br><code>s[-2] → 'o'</code> (दूसरा अंतिम कैरेक्टर) | उदाहरण :<br><code>s[0:3] → 'Pyt'</code> (0 से 3-1 तक)<br><code>s[2:5] → 'tho'</code> (2 से 5-1 तक)<br><code>s[:4] → 'Pyth'</code> (शुरु से 4-1 तक)<br><code>s[3:] → 'hon'</code> (3 से अंत तक)<br><code>s[::2] → 'Pto'</code> (स्टेप = 2)<br><code>s[::-1] → 'nohtyP'</code> (रिवर्स स्ट्रिंग) |

## 2. सामान्य स्ट्रिंग ऑपरेशन्स / मेथड्स

| क्रमांक | ऑपरेशन / मेथड                    | विवरण                                                   | उदाहरण                                         | आउटपुट               |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1.      | <code>len(s)</code>              | स्ट्रिंग की लंबाई लौटाता है                             | <code>len("Python")</code>                     | 6                    |
| 2.      | <code>s.upper()</code>           | स्ट्रिंग को अपरकेस में बदलता है                         | <code>"python".upper()</code>                  | 'PYTHON'             |
| 3.      | <code>s.lower()</code>           | स्ट्रिंग को लोअरकेस में बदलता है                        | <code>"PYTHON".lower()</code>                  | 'python'             |
| 4.      | <code>s.title()</code>           | प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अपरकेस में बदलता है      | <code>"hello world".title()</code>             | 'Hello World'        |
| 5.      | <code>s.capitalize()</code>      | स्ट्रिंग के पहले अक्षर को अपरकेस में बदलता है           | <code>"python programming".capitalize()</code> | 'Python programming' |
| 6.      | <code>s.strip()</code>           | शुरु और अंत के अतिरिक्त spaces हटाता है                 | <code>" hello ".strip()</code>                 | 'hello'              |
| 7.      | <code>s.lstrip()</code>          | शुरु के अतिरिक्त spaces हटाता है                        | <code>" hello".lstrip()</code>                 | 'hello'              |
| 8.      | <code>s.rstrip()</code>          | अंत के अतिरिक्त spaces हटाता है                         | <code>"hello ".rstrip()</code>                 | 'hello'              |
| 9.      | <code>s.replace(old, new)</code> | old को new से बदलता है                                  | <code>"banana".replace('a', 'o')</code>        | 'bonono'             |
| 10.     | <code>s.split(sep)</code>        | सेपरेटर के आधार पर स्ट्रिंग को लिस्ट में तोड़ता है      | <code>"a,b,c".split(',')</code>                | ['a', 'b', 'c']      |
| 11.     | <code>s.join(iterable)</code>    | iterable के तत्वों को स्ट्रिंग के साथ जोड़ता है         | <code>"-".join(['a', 'b', 'c'])</code>         | 'a-b-c'              |
| 12.     | <code>s.find(sub)</code>         | सबस्ट्रिंग का पहला इंडेक्स लौटाता है<br>(न मिलने पर -1) | <code>"hello".find('e')</code>                 | 1                    |
| 13.     | <code>s.count(sub)</code>        | सबस्ट्रिंग की संख्या (occurrences) लौटाता है            | <code>"banana".count('a')</code>               | 3                    |
| 14.     | <code>s.startswith(sub)</code>   | जोचता है कि स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग से शुरू होती है         | <code>"Python".startswith('Py')</code>         | True                 |
| 15.     | <code>s.endswith(sub)</code>     | जोचता है कि स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग पर समाप्त होती है       | <code>"Python".endswith('on')</code>           | True                 |

## 3. और उदाहरण

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>s = " Learn Python Programming "</code>   |                                      |
| <code>print(s)</code>                           | → " Learn Python Programming "       |
| <code>print(s.strip())</code>                   | → "Learn Python Programming"         |
| <code>print(s.lower())</code>                   | → " learn python programming "       |
| <code>print(s.upper())</code>                   | → " LEARN PYTHON PROGRAMMING "       |
| <code>print(s.replace("Python", "Java"))</code> | → " Learn Java Programming "         |
| <code>print(s.split())</code>                   | → ['Learn', 'Python', 'Programming'] |
| <code>print("-".join(s.split()))</code>         | → "Learn-Python-Programming"         |

### ★ नोट्स :

- स्ट्रिंग्स immutable होती हैं (बदल नहीं सकती)
- ऑपरेशन्स नई स्ट्रिंग बनाते हैं और मूल स्ट्रिंग वही रहती है।
- रेंज से बाहर के इंडेक्स पर IndexError आता है।

★ सारांश : Python की स्ट्रिंग्स में कई built-in ऑपरेशन्स और मेथड्स होते हैं जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग को आसान और शक्तिशाली बनाते हैं।

